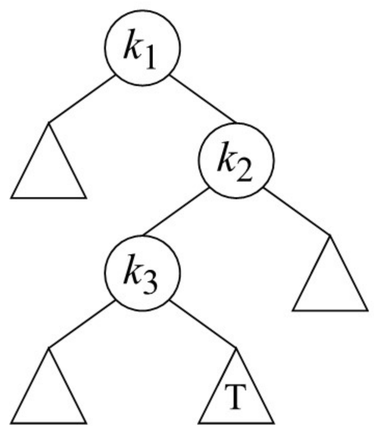
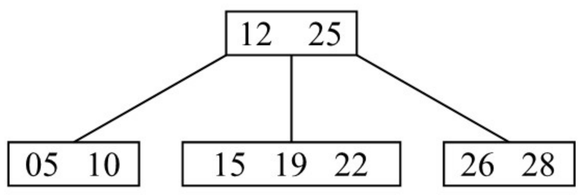
**34.**【P301】【2024 统考真题】一棵二叉搜索树如下图所示, $k_1, k_2, k_3$ 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任意一个结点中保存的关键字 $x$ 满足的是 (　)【微信公众号: 研七七】




A. $x < k_1$　　B. $x > k_2$　　C. $k_1 < x < k_3$　　D. $k_3 < x < k_2$

## 7.4 B 树与 B+ 树

**1.**【P311】下图所示是一棵 (　)




A. 4 阶 B 树　　B. 3 阶 B 树　　C. 4 阶 B+ 树　　D. 无法确定

**2.**【P312】下列关于 $m$ 阶 B 树的说法中, 错误的是 (　)

A. 根结点至多有 $m$ 棵子树

B. 所有叶结点都在同一层次上

C. 非叶结点至少有 $m/2$ ($m$ 为偶数) 或 $(m+1)/2$ ($m$ 为奇数) 棵子树

D. 根结点中的数据是有序的

**3.**【P312】以下关于高度为 3 的 3 阶 B 树的说法中, 正确的是 (　)

I.　每个内部结点至少有两棵非空子树

II.　树中每个结点至多有 2 个关键字

III. 树中最多能存储 26 个关键字

IV. 插入一个元素引起 B 树结点分裂后, 树的高度变为 4

A. I、II　　B. I、II、III　　C. III、IV　　D. I、II、IV

**4.**【P312】在一棵 $m$ 阶 B 树中做插入操作前, 若一个结点中的关键字个数等于 (　), 则插入操作后必须分裂成两个结点; 在一棵 $m$ 阶的 B 树中做删除操作前, 若一个结点中的关键字个数等于 (　), 则删除操作后可能需要同它的左兄弟或右兄弟结点合并成一个结点。【微信公众号: 研七七】

A. $m, \lceil m/2 \rceil - 2$　　B. $m-1, \lceil m/2 \rceil - 1$　　C. $m+1, \lceil m/2 \rceil$　　D. $m/2, \lceil m/2 \rceil + 1$

**5.**【P312】具有 $n$ 个关键字的 $m$ 阶 B 树, 应有 (　) 个叶结点。

A. $n+1$　　B. $n-1$　　C. $nm$　　D. $nm/2$

**6.**【P312】高度为 5 的 3 阶 B 树至少有 (　) 个结点, 至多有 (　) 个结点。

A. 32　　B. 31　　C. 120　　D. 121

**7.**【P312】含有 $n$ 个非叶结点的 $m$ 阶 B 树中至少包含 (　) 个关键字。

A. $n(m+1)$　　B. $n$

C. $n(\lceil m/2 \rceil - 1)$　　D. $(n-1)(\lceil m/2 \rceil - 1)+1$

**8.**【P312】已知一棵 5 阶 B 树中共有 53 个关键字, 则树的最大高度为 (　), 最小高度为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

**9.**【P313】已知一棵 3 阶 B 树中有 2047 个关键字, 则树的最大高度为 (　), 最小高度为 (　)

A. 11　　B. 10　　C. 8　　D. 7

**10.**【P313】在 7 阶 B 树中, 按从上往下、从左往右的顺序搜索第 2016 个关键字, 若根结点已读入内存, 则最多需启动 (　) 次 I/O。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

**11.**【P313】在一棵高度为 $h$ 的 B 树中插入一个新关键字, 假设在插入过程中读入的结点一直在内存中, 根结点的高度为 1, 且初始时未读入内存, 则下列叙述中错误的是 (　) (注意, 本题中的新结点是指新产生的结点, 如一次分裂才产生一个新结点)

A. 若插入操作导致树的高度变为 $h+1$, 则本次插入一定导致了根结点的分裂

B. 若插入操作导致旧结点的分裂, 则树的高度一定会变为 $h+1$

C. 由于本次插入操作而产生的新结点的个数最多为 $h+1$

D. 由于本次插入操作而产生的读/写磁盘的次数最多为 $3h+1$

**12.**【P313】下列关于 B 树和 B+ 树的叙述中, 错误的是 (　)

A. B 树和 B+ 树都能有效地支持顺序查找　　B. B 树和 B+ 树都能有效地支持随机查找

C. B 树和 B+ 树都是平衡的多叉树　　D. B 树和 B+ 树都可以用于文件索引结构

**13.**【P313】下列关于 B 树和 B+ 树的查找操作的叙述中, 错误的是 (　)

A. B 树查找成功时, 不一定需要查找到最后一层的内部结点

B. B 树查找失败时, 一定需要查找到叶结点

C. B+ 树查找成功时, 不一定需要查找到叶结点

D. B+ 树查找成功时, 每次查找的长度都相等

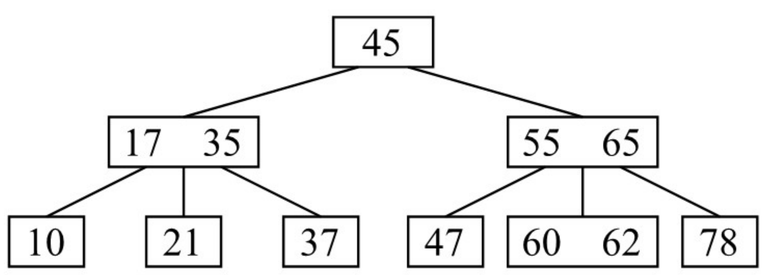
**14.**【P313】【2009 统考真题】下列叙述中, 不符合 $m$ 阶 B 树定义要求的是 (　)

A. 根结点至多有 $m$ 棵子树　　B. 所有叶结点都在同一层上

C. 各结点内关键字均升序或降序排列　　D. 叶结点之间通过指针链接

**15.**【P313】【2012 统考真题】已知一棵 3 阶 B 树, 如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B 树, 其最右叶结点中的关键字是 (　)

【微信公众号: 研七七】




A. 60　　B. 60, 62　　C. 62, 65　　D. 65

**16.**【P314】【2013 统考真题】在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中, 所含关键字的个数至少是 (　)

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 14

**17.**【P314】【2014 统考真题】在一棵有 15 个关键字的 4 阶 B 树中, 含关键字的结点个数最多是 (　)

A. 5　　B. 6　　C. 10　　D. 15

**18.**【P314】【2016 统考真题】B+ 树不同于 B 树的特点之一是 (　)

A. 能支持顺序查找　　B. 结点中含有关键字

C. 根结点至少有两个分支　　D. 所有叶结点都在同一层上